

# Projectboek Project H1 Pick & Place

## Deel 1



*Figuur 1 Deltarobot van ABB (bewerkt) [1]*

**Mechatronica**

**Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving**

**H1 – 2026-2027**

**let's change**  
YOU. US. THE WORLD.

**DE HAAGSE**  
HOGESCHOOL

# Projectboek Project H1 Pick & Place

## Deel 1

### Auteur

Frank Goedhart

### Opleiding

Mechatronica

### Datum

10 juli 2026

### Versie

1.0

De Haagse Hogeschool, 2026

# Inhoud

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding.....</b>                                            | <b>4</b>  |
| 1.1      | Achtergrond.....                                                 | 4         |
| 1.2      | Projectdoel .....                                                | 6         |
| <b>2</b> | <b>Opdrachtoomschrijving .....</b>                               | <b>7</b>  |
| 2.1      | De casus .....                                                   | 7         |
| 2.2      | Opdracht.....                                                    | 8         |
| 2.3      | Randvoorwaarden .....                                            | 8         |
| 2.4      | Veiligheid .....                                                 | 9         |
| 2.5      | Aanwijzingen .....                                               | 10        |
| 2.6      | Planning .....                                                   | 10        |
| 2.7      | Beoordeling .....                                                | 12        |
| <b>3</b> | <b>Organisatie van het project en flankerend onderwijs .....</b> | <b>13</b> |
| 3.1      | Projectorganisatie.....                                          | 13        |
| 3.2      | Workshops en flankerend onderwijs .....                          | 14        |
| <b>4</b> | <b>Competenties en beoordeling.....</b>                          | <b>15</b> |
| 4.1      | Competenties .....                                               | 15        |
| 4.2      | Beoordeling .....                                                | 15        |
| <b>5</b> | <b>Literatuur.....</b>                                           | <b>16</b> |

| Versie     | Toelichting                                             | Auteur      |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1.0</b> | Nieuwe 2026 versie met feedback uit evaluaties verwerkt | F. Goedhart |
|            |                                                         |             |
|            |                                                         |             |

# 1 Inleiding

## 1.1 Achtergrond

Deltarobots worden veel gebruikt in de industrie om goederen op een lopende band te selecteren en te plaatsen op een andere lopende band. Systemen die voorwerpen oppakken, verplaatsen en op een andere plaats weer neerzetten worden *Pick & Place* systemen genoemd. Pick & Place systemen zie je enerzijds veel in automatische productielijnen waar relatief ingewikkelde operaties uitgevoerd moeten worden zoals het oppakken of neerleggen van voorwerpen op willekeurige plaatsen en anderzijds in automatische productielijnen die flexibel moeten zijn zodat ze snel inzetbaar zijn voor de productie van andere goederen.

Figuur 2 laat zien hoe een deltarobot wordt gebruikt om bonbons in te pakken. De bonbons worden aangevoerd via een lopende band, en liggen willekeurig verspreid over de lopende band. Het is vrijwel onmogelijk om de bonbons, zonder ze te beschadigen, via geleiders netjes achter elkaar te plaatsen om ze vervolgens één voor één zachtjes op de juiste plek in de verpakking te laten vallen. Mensen zouden de bonbons wel één voor één op kunnen pakken en op de juiste plaats kunnen leggen, maar afgezien van het feit dat dit werk erg eentonig en kostbaar is, bestaat er het risico dat de bonbon zal smelten als gevolg van de warmte van de menselijke vingers. Dit laatste probleem zou worden opgelost door bijvoorbeeld grijpertjes te gebruiken maar deze hebben weer als nadeel dat ze de bonbon kapot kunnen drukken. Je kunt vast nog andere nadelen verzinnen voor de inzet van menselijke arbeidskrachten<sup>1</sup>.

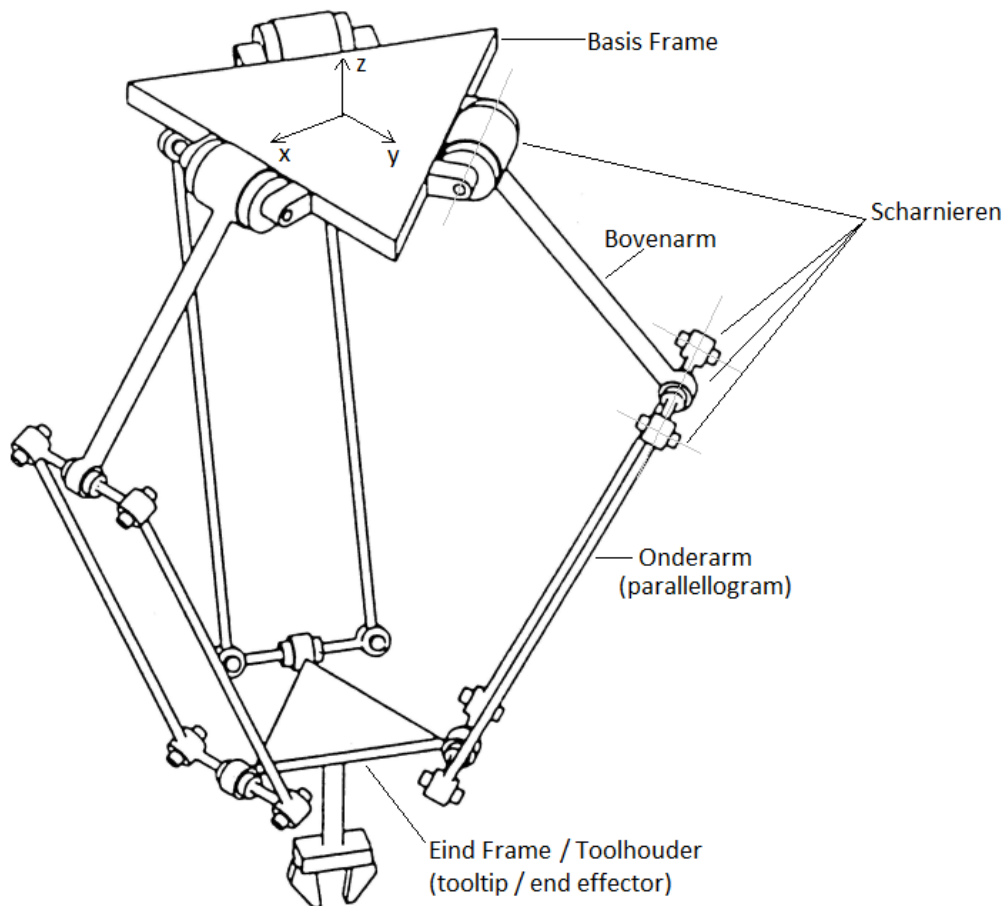
Het gebruik van een Pick & Place systeem, zoals in Figuur 2 lost deze problemen op. Met een camera worden de posities van de bonbons op de lopende band bepaald. Aan elke deltarobot zijn zes zuigertjes bevestigd, die één voor één een bonbon oppakken. Als alle zes zuigertjes een bonbon vast hebben gepakt, worden deze tegelijk in de verpakking gelegd. Het voordeel van een deltarobot ten opzichte van bijvoorbeeld robotarmen is dat de constructie van de deltarobot relatief licht en stijf is zodat deze een veel hogere snelheid kan bereiken zonder al te groot verlies van plaatsingsnauwkeurigheid. Door gebruik van een deltarobot kan de productiesnelheid daarom aanzienlijk verhoogd worden. In de referenties [1] [2] van de literatuurlijst vind je meer voorbeelden van de deltarobot als Pick & Place systeem. Op het internet zijn ook andere toepassingen te vinden voor de deltarobot, bijvoorbeeld als plotter of 3D-printer.



Figuur 2 Deltarobots worden ingezet om bonbons in te pakken [2]

---

<sup>1</sup> Een vaak geuite vrees is dat robots de werkgelegenheid doen afnemen. In opdracht van de International Federation of Robotics (IFR) heeft het onderzoeksbureau Metra Martech onderzoek gedaan naar de invloed van robotica op de werkgelegenheid. De conclusie is dat de werkgelegenheid in landen en beroepssectoren waar de afgelopen decennia een sterke robotisering heeft plaatsgevonden, zoals in de auto-industrie in Duitsland en Japan, de werkgelegenheid juist is toegenomen, zie: <http://www.ifr.org/robots-create-jobs>.



Figuur 3 Principeschema van een deltarobot [3]

De deltarobot [3] [4], is in 1988 door Reymond Clavel, werkzaam aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), geïntroduceerd<sup>2</sup>. Figuur 3 laat het principeschema van de deltarobot zien.

Elk van de drie bovenarmen is door middel van een scharnier bevestigd aan het basisframe. De hoek van elke bovenarm ten opzichte van het basisframe wordt ingesteld door middel van een actuator. De onderarm bestaat uit een parallellogram dat bevestigd is met scharnieren aan zowel de bovenarm als het eindframe. Door de hoeken van de bovenarmen ten opzichte van het basisframe te variëren kan de positie van het eindframe in x-, y- en z-richting worden gevarieerd. Vanwege de parallellogramverbindingen van de onderarmen, blijft het eindframe parallel met het basisframe. De *positie* van het eindframe ten opzichte van het basisframe kan dus gevarieerd worden, de *stand* van het eindframe niet.

Bij een deltarobot kan de grijper meestal roteren. De actuator voor de rotatie van de grijper is dan veelal bevestigd aan het basisframe en niet aan het eindframe. Dit laatste zou namelijk de bewegende massa nodeloos doen toenemen, waardoor ingeleverd wordt op versnelling en daarmee op snelheid. De rotatie wordt dan via een telescopische as met een cardankoppeling overgebracht van de actuator op het instrument.

---

<sup>2</sup> Via de internetpagina <http://sti.epfl.ch/page-76362-en.html> is een video te zien waarin Reymond Clavel uitlegt hoe hij op het idee van de deltarobot kwam en wat zo kenmerkend is voor dit type robot. Naar aanleiding van de 20e verjaardag van de deltarobot is ook een deze video gemaakt: <http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=JAJDMAsF-Xc>.

## 1.2 Projectdoel

Maak met jouw projectgroep een deltarobot en maak hierbij gebruik van de door de opdrachtgever aangeleverde systemen en onderdelen. Zorg dat de ontbrekende onderdelen en de besturing ontworpen en gerealiseerd worden. Kortweg:

---

*Ontwerp en realiseer een deltarobot die pick & place acties uit kan voeren.*

---

In een eerdere fase van dit project is al gekozen voor het concept *deltarobot* en zijn er verschillende onderdelen geselecteerd voor een aantal (deel)systemen. Echter ontbreekt een aantal (detail)ontwerpen én een sluitend pakket van eisen.

Voor de besturing moet gebruik gemaakt worden van een industriële regelaar in combinatie met drie industriële servomotoren en bijbehorende servo-drives.

Het project is opgedeeld in twee delen. Het doel van het eerste deel is om het mechanische gedeelte van een deltarobot te maken met de bijbehorende aansturing. Het doel van het tweede deel is om de deltarobot uit te breiden en te verbeteren.

Dit projectboek richt zich op de inhoud van het eerste deel van het project en bespreekt waar nodig het volledige project. Na het eerste assessment zal aanvullende informatie over het tweede deel van het project beschikbaar komen.

## 2 Opdrachtomschrijving

### 2.1 De casus

Het (fictieve) Nederlandse bedrijf Schop Packaging Systems BV (SPS) richt zich op de ontwikkeling en verkoop van machines en productielijnen voor de verpakkingindustrie. De directeur van SPS heeft een vooronderzoek laten uitvoeren en daarin is hem geadviseerd om zelf een deltarobot te laten ontwikkelen, maar hij heeft hier geen ervaring mee en mist momenteel het personeel om deze ontwikkeling uit te voeren.

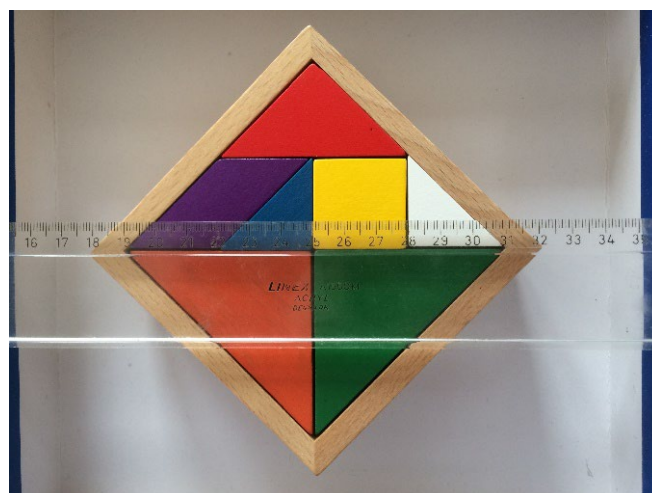


SPS geeft jullie de opdracht een demonstratiemodel te ontwikkelen dat tangramstukjes kan verpakken in houten bakjes (Figuur 4). Jullie vormen een ingenieursbureau dat deze opdracht aanneemt van SPS. Als dit deelproject succesvol verloopt ziet SPS mogelijkheden voor een vervolgoopdracht (deel 2 van het project).

Tijdens de kick-off worden de ideeën en wensen van SPS toegelicht. Jullie gaan hiermee aan de slag en bereiden een gesprek met de directeur voor waarin jullie de ideeën en wensen omgezet hebben naar harde, controleerbare eisen. Jullie bespreken waar van toepassing de keuzemogelijkheden die SPS nog heeft of stellen een voorkeursconcept voor. Deze eisen bespreken jullie met SPS zodat daar achteraf geen misverstanden over kunnen ontstaan. Uiteindelijk wil je natuurlijk de vervolgoopdracht ook nog uit mogen voeren. Ook na dit eerste gesprek blijven jullie de directeur op de hoogte houden van (eventuele) wijzigingen in het pakket van eisen.

Jullie deltarobot kan tangramstukjes vanaf een bekende/vaste positie oppakken en ze op de juiste plek in een vierkant bakje plaatsen. Hierbij worden bewegingen gedemonstreerd over de X-, Y- en Z-as én een rotatie over de Z-as. In de tweede fase van dit project zal deze functionaliteit uitgebreid worden met een blokjes-aanvoersysteem, beeldherkenningssysteem en uitgebreidere eisen over het gebruiksgemak in de eindsituatie.

SPS wil van jullie een prototype en een technisch dossier ontvangen in combinatie met een presentatie en demonstratie. SPS wil met het prototype aan klanten op een beurs kunnen laten zien wat de mogelijkheden van hun nieuwe product zijn.



Figuur 4 Gevuld tangrambakje

## 2.2 Opdracht

Er dient een deltarobot met besturing ontworpen en gebouwd te worden met de onderdelen die daarvoor ter beschikking worden gesteld. Een lijst van beschikbare onderdelen wordt tijdens de project kick-off gedeeld en toegelicht.

De technische specificaties van de deltarobot moeten geleverd op een overzichtelijk overzicht (datasheet). Hierop worden ten minste de volgende specificaties getoond: cyclustijd, absolute nauwkeurigheid, herhalingsnauwkeurigheid, afmetingen van werkgebied, spanning, druk enzovoorts.

Belangrijk is dat je deze opdracht als projectgroep op een gestructureerde manier aanpakt volgens de methode zoals je die geleerd hebt.

Dit betekent dat je in het project waarschijnlijk minimaal de volgende stappen zult nemen:

- Probleem definiëren, opstellen van een programma van eisen;
- Analyseren van de functies en sub-functies;
- Ontwerpen van concept-oplossingen voor de implementatie van deelsystemen om de functies en sub-functies uit te kunnen voeren;
- Afwegen van conceptoplossingen en keuzes maken voor bepaalde oplossingen;
- Ontwerpen van het complete systeem;
- Realiseren van de deelsystemen;
- Testen van de deelsystemen;
- Realiseren van het hele systeem door integratie van de deelsystemen;
- Testen en valideren van het complete systeem aan de hand van de gestelde eisen.

Ook wordt er verwacht dat de aangeleerde technieken om systeemeisen, gedrag, constructie en ontwerpparameters op een gestructureerde manier weer te geven toepast. Bijvoorbeeld met diverse diagrammen volgens de modelleringstaal SysML.

Zie hoofdstuk 3 voor verdere informatie over de projectorganisatie en de relatie met andere modules.

## 2.3 Randvoorwaarden

Naast de eisen, zoals onder andere aangeduid in de beschrijving van de casus, dient rekening gehouden te worden met de volgende randvoorwaarden:

- Voor de besturing moet gebruik worden gemaakt van de ter beschikking gestelde Siemens S7-1511T PLC.
- Voor de actuatoren van de drie armen moet gebruik worden gemaakt van de geleverde servomotoren en -drives.
- De geleverde servomotoren en -drives *moeten* in gebruik genomen worden aan de hand van de procedure die gedemonstreerd is in het vak: INDUSPROG voordat deze aan andere onderdelen gekoppeld worden, tijdens deze ingebruikname wordt ook de noodstopfunctionaliteit geconfigureerd en getest.
- De koppeling van de servomotoren aan de bovenarmen gebeurt middels een tandriem, of er is in overleg met de projectcoördinator een veilig alternatief gekozen.
- Alle op te leveren producten/documentatie worden via Brightspace ingeleverd.



## 2.4 Veiligheid

Bij veiligheid moet niet alleen gedacht worden aan een veilig product maar ook aan veilig werken tijdens de bouw van de deltarobot.

Het niet navolgen van de onderstaande aanwijzingen kan...:

- een waarschuwing opleveren die eventueel gecompenseerd moet worden met een aanvullende opdracht: Een veiligheidsanalyse van de ontstane situatie;
- impact hebben op de groepsbeoordeling;
- impact hebben op de persoonlijke beoordeling.

### Veiligheidsaanwijzingen

- Alle veiligheidsinstructies van de werkplaats worden gevolgd.
- Alle werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van een (detail)ontwerp:
  - o Er zijn schema's voor: pneumatiek en elektrotechniek.
  - o Er zijn tekeningen voor: Mechanische onderdelen en samenstellingen.
  - o Er zijn modellen/ontwerpen voor: Programmering.
- Voer werkzaamheden spanningsloos uit. De meeste voedingen kunnen genoeg vermogen leveren om bij kortsluiting brand en/of verwondingen te veroorzaken (ook op lage spanningen).
- Veiligheidssystemen worden niet omzeild, uitgeschakeld of anderszins aangepast.
  - o Denk hierbij aan de noodstop, zekeringen, afgesloten kasten, randaarde etc.
- De aandrijving van de Z-rotatie kan (bijvoorbeeld) bewerkstelligd worden met een 5 V servomotor die beschikbaar is in de werkplaats. Deze kan worden aangestuurd door een extra PWM module op de Remote I/O module van Siemens. Voor de aandrijving van de Z-rotatie geldt:
  - o De aandrijving (servo/...) en PLC zijn galvanisch van elkaar gescheiden middels een optocoupler.
  - o Er wordt een koppeling gemaakt die werkt tussen de 24 V PLC en gewenste spanning voor de aandrijving.
  - o Hiervan is een elektrisch schema en een pcb-schema gemaakt

### Algemene aanwijzingen voor veiligheid en kwaliteit

- Gebruik enkel schroefklemmen om draden aan een pcb te bevestigen.
- Gebruik altijd adereindhulzen om draden met schroefklemmen te verbinden.
- Maak een grondplaat voor een schakelkast<sup>3</sup>. De bedrading op deze grondplaat kan ondergebracht worden in grijze kabelgoten.
- Maak gebruik van kleurcodering bij kabels of gebruik een nummering. Hiervoor is materiaal beschikbaar in de werkplaats.
- Zorg ervoor dat signaalkabels afgeschermd zijn en scheid signaalpaden van stroomkabels om overspraak te voorkomen.

---

<sup>3</sup> In de industrie worden bij machines schakelkasten gebruikt waarin de elektrische en pneumatische besturing wordt ondergebracht. Het is niet de bedoeling dat er een volledige kast wordt gemaakt, dat is materiaalverspilling, maar wel een grondplaat met daarop de pneumatiek en de elektronica.

## 2.5 Aanwijzingen

Op Brightspace zijn er voor bijna alle onderdelen aanwijzingen te vinden onder het onderdeel 'Projectbronnen'. Hier vind je praktische informatie over technische uitvoering van de verschillende onderdelen van het project.

## 2.6 Planning

De onderstaande planning met mijlpalen is *ter indicatie* en kunnen jullie gebruiken als leidraad voor het project. We verwachten dat er een eigen planning gemaakt wordt op basis van werkpakketten.

Een omschrijving van een werkpakket bestaat uit: Naam van het pakket, de naam van de verantwoordelijke persoon, de input: wat is de informatie, hardware en software die bij de start aanwezig is, omschrijving van werkzaamheden, de output: het resultaat, de start- en einddatum en het geschatte aantal uren werk, rapportage/documentatieafspraken en een plan voor als het resultaat niet, onvoldoende of niet op tijd geleverd kan worden.

Tabel 1 Mijlpalen deel 1 (ter indicatie, onderstreepte zijn vastgelegd/verplicht)

| Week | Mijlpalen                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Samenwerkingsovereenkomst<br>WBS: eerste opzet met taakverdeling<br>Eerste opzet Pakket van Eisen                                                                             |
| 2    | WBS: compleet<br>Pneumatiek op werkbank getest<br>Galvanische scheiding op breadboard<br><u>Pakket van Eisen: voorstel met haalbare specificaties t.b.v. de opdrachtgever</u> |
| 3    | <u>Eisenbespreking met de opdrachtgever gehad</u><br>HMI-simulatie proof-of-concept op laptop                                                                                 |
| 4    | Ontwerp uitwerken<br>Ophanging en end-effector realiseren<br>Simulatie op laptop met LKinCtrl                                                                                 |
| 5    | Opbouw deltarobot                                                                                                                                                             |
| 6    | Integreren van PLC-software en hardware                                                                                                                                       |
| 7    | Testen posities<br>Testen draaiing<br>Optimalisaties<br>Testen en valideren                                                                                                   |
| 8    | <u>Eindversie technisch dossier deel 1 (deadline: vrijdag week 8)</u>                                                                                                         |
| 9    | Vorbereiden demonstratie                                                                                                                                                      |
| 10   | <u>Assessment 1: Presentatie en Demonstratie</u>                                                                                                                              |

Tabel 2 Mijlpalen deel 2 (ter indicatie, onderstreepte zijn vastgelegd/verplicht)

| Week | Mijlpalen                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | Aanbevelingen en feedback verwerken in PvE<br>Verlichtingsonderzoek<br>Beeldherkenning proof-of-concept                             |
| 12   | <u>Herzien PvE insturen aan opdrachtgever</u><br>Ontwerpaanpassingen en toevoegingen uitwerken<br>PLC-communicatie proof-of-concept |
| 13   | Aanvoertoepassing uitvoeren en integreren<br>Beeldherkenning gereed                                                                 |
| 14   | Integratie                                                                                                                          |
| 15   | Integratie                                                                                                                          |
| 16   | Testen en valideren                                                                                                                 |
| 17   | <u>Eindversie technisch dossier deel 2 (deadline: vrijdag week 17)</u>                                                              |
| 18   | Vorbereiden demonstratie                                                                                                            |
| 19   | <u>Assessment 2: Presentatie en Demonstratie</u>                                                                                    |
| 20   | <u>Herkansing</u>                                                                                                                   |

## 2.7 Beoordeling

De beoordeling is in detail terug te vinden op de beoordelingsformulieren, hieronder worden een aantal punten verder toegelicht of benadrukt.

### Algemeen

- Alle projectleden hebben bijgedragen aan een technisch onderdeel
- Er wordt van verantwoordelijke per discipline gewisseld na het eerste assessment (Week 10)

### Technisch dossier

- Handleiding is aanwezig.
- Tekeningen van alle ontworpen onderdelen, systemen en samenstellingen, minimaal van:
  - Lay-out grondplaat schakelkast
  - Aansluitschema sensoren en actuatoren
  - Pneumatisch schema
  - Bouwtekening frame en deltarobot (samengesteld)
  - Productietekeningen van componenten
- Detailuitwerkingen van de (software)ontwerpen (bijvoorbeeld m.b.v. relevante diagrammen)
- Technische specificaties zijn professioneel opgesteld zoals je op een gegevensblad (data sheet) zo verwachten.
- Relevante diagrammen
- Acceptatietest(plan) is aanwezig (en is uitgevoerd).
- De gebruikte presentatiemiddelen (zoals bijvoorbeeld: dia's, video etc.).

### Logboek

- Ieder projectlid houdt een persoonlijk logboek bij in een door de projectgroep vastgesteld formaat. Hierin staat minimaal:
  - Urenbesteding per taak/werkpakket, met datum/tijd en aantal uren.
  - Opmerkingen/bijzonderheden/bevindingen.
  - Gebruikte url's/bronnen.
- Meetgegevens
  - Bij het installeren van software noteer je welke specifieke keuzes, versies etc.

## 3 Organisatie van het project en flankerend onderwijs

### 3.1 Projectorganisatie

In het project werken jullie samen in groepen van vijf tot zes studenten<sup>4</sup>. Projectbegeleiders zullen jullie niet (meer) voortdurend controleren en er wordt verwacht dat jullie zelf het initiatief nemen om jullie voortgang, eventuele problemen en vragen met de projectbegeleiders te bespreken. Een aantal docenten zullen verschillende rollen spelen tijdens dit project, zoals weergegeven in Tabel 2.

#### Werkruimte:

- Er kan gewerkt worden in de werkplaats onder toezicht van de beheerders.
- De opslag van de deltarobots grenst aan het studielandschap van Werktuigbouwkunde. Hier is 1 plank per projectgroep beschikbaar.

#### Belangrijke data deelproject 1:

- Vrijdag week 8 : uiterlijke inleverdatum voor de documentatie voor deelproject 1.
- Donderdag week 10: uiterlijke inleverdatum voor aanvullende documentatie deelproject 1.
- Donderdag week 10: presentatie en demonstratie deelproject 1.

#### Belangrijke data deelproject 2:

- Vrijdag week 17: uiterlijke inleverdatum voor de bijgewerkte documentatie voor deelproject 2.
- Donderdag week 19: uiterlijke inleverdatum voor aanvullende documentatie deelproject 2.
- Donderdag week 19: presentatie en demonstratie deelproject 2.
- Vrijdag week 20: mogelijke herkansingen (documentatie, presentatie en/of demonstratie).

#### Afspraken over e-mailcorrespondentie:

- Altijd de volledige groepsnaam (MeH1.x) vooraan in het onderwerp
- Alle teamleden in de cc
- Bij communicatie met de directeur ook de projectbegeleider in cc

Tabel 3 Verschillende rollen van de docenten in het project

| Docent:        | Rollen in project:                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Frank Goedhart | Directeur van SPS, Projectcoördinator en Projectbegeleider |
| Kim Verbert    | Projectbegeleider                                          |
| Ernst Kouwe    | Externe ondersteuning                                      |

<sup>4</sup> Pas als jullie groep uit meer dan zeven of minder dan vijf projectleden bestaat zal hier (waar mogelijk) rekening mee worden gehouden in de beoordeling.

## 3.2 Workshops en flankerend onderwijs

In de eerste vijf weken van het project zijn er werkcolleges geroosterd, in deze werkcolleges wordt informatie voorzien die jullie nodig hebben voor de uitvoering van het project. Ook wordt er ruimte geboden voor samenwerking onderling, met andere projectgroepen en overleg met de projectcoördinator en projectbegeleiders. Hieronder een globale indeling van de inhoud van deze werkcolleges, deze kan gedurende het project nog wijzigen/aangevuld worden:

*Tabel 4 Inhoud werkcolleges met verwachte uitkomsten*

| Week | Inhoud                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kick-off en projectorganisatie <ul style="list-style-type: none"><li>- Samenwerkingscontract</li><li>- Projectcharter</li><li>- Eerste versie PvE</li></ul> |
| 2    | Veiligheid, machines, HMI <ul style="list-style-type: none"><li>- Inventarisatie relevante regelgeving</li><li>- HMI proof of concept</li></ul>             |
| 3    | Kinematica in PLC, afmetingen <ul style="list-style-type: none"><li>- Afmetingen deltarobot</li><li>- Inverse kinematica proof of concept</li></ul>         |
| 4    | Mens machine interface <ul style="list-style-type: none"><li>- HMI ontwerp</li></ul>                                                                        |
| 5    | Testen en valideren <ul style="list-style-type: none"><li>- Testplan</li></ul>                                                                              |

## 4 Competenties en beoordeling

### 4.1 Competenties

Uit het beoordelingsformulier: *“Er wordt in dit project beoordeeld op zes van de acht competenties van de opleiding.*

*Ontwerpen, Analyseren en Realiseren worden beoordeeld op Niveau 2 van het Zelcom-model [5]. De aard van deze taak is complex maar nog wel gestructureerd en er is een oplossingsrichting bekend. Het ontwerp biedt relatief weinig ontwerpvrijheid maar de opstelling nadert een realistische weergave van de beroepspraktijk. Er bestaat al een (basis)ontwerp dat verder (her)ontworpen moet worden. Verder pas je bekende methoden direct toe volgens bestaande normen. Je werkt relatief zelfstandig, maar nog wel in een groep van ongeveer zes studenten in een gecontroleerde schoolomgeving met passende begeleiding (praktisch en bij het proces).*

*De andere competenties worden beoordeeld op Niveau 1: Beheren, Adviseren en Professionaliseren. In dit project betreft het eenvoudige, gestructureerde taken die worden verricht onder begeleiding, volgens bekende procedures. Uitvoering is binnen school en in groepsverband.”*

### 4.2 Beoordeling

Het project wordt in twee delen beoordeeld met een algehele herkansing aan het einde. De toetsing van dit project is cumulatief. Hierom wordt er in assessment 2 met een aangevuld formulier het *volledige* resultaat (opnieuw) beoordeeld. Zie het OLP in de OER, de modulebeschrijving of het beoordelingsformulier voor meer details.

De volledige beoordeling is te vinden op de beoordelingsformulieren. Er zijn twee formulieren beschikbaar:

- Beoordelingsformulier project H1 Assessment 1
- Beoordelingsformulier project H1 Assessment 2

Bij de herkansing wordt het formulier van Assessment 2 gebruikt om tot een herzien eindoordeel te komen.

## 5 Literatuur

- [1] ABB, „ABB FlexPickers,” [Online]. Available: <http://www.abb.com/product/seitp327/d138aeb4ad7bf788c12571300056628a.aspx>. [Geopend 11 07 2012].
- [2] Bosch, „Bosch Packaging Technology, Packaging Line Automation using deltarobotics: Meet your cost saving and production targets, White Paper,” [Online]. Available: <http://www.boschpackaging.com/doboy/eng/robotic.asp>. [Geopend 11 07 2012].
- [3] P. Zsombor-Murray, „Descriptive Geometric Kinematic Analysis of Clavel's "Delta" Robot,” McGill University, [Online]. Available: <http://robotics.caltech.edu/~jwb/courses/ME115/handouts/DescriptiveGeometryDeltaRobot.pdf>. [Geopend 12 07 2012].
- [4] R. Clavel, „Conception d'un robot parallèle rapide à 4 degrés de liberté, PhD Thesis,” EPFL, Lausanne, Switzerland, [Online]. Available: <http://library.epfl.ch/theses/?nr=925..> [Geopend 12 07 2021].
- [5] HBO Engineering, „Domeinbeschrijving,” Amsterdam, 2022.
- [6] CSEM SA, „World's smallest factory,” [Online]. Available: [http://www.youtube.com/watch?v=5\\_NFq-tMJIA](http://www.youtube.com/watch?v=5_NFq-tMJIA). [Geopend 27 08 2021].